



Gemelos digitales y nuevas dinámicas económicas: Transformación de las cadenas de valor en la era de la Manufactura 5.0

¹ Jaime Alfonso Arciniegas Ortiz, ² Karen Natalia Castro Pulido, ³ Juan Sebastián Pedraza Piñeros

1. Candidato a Doctor en la Universidad de la Salle. Miembro Docente e Investigador de la Universidad Militar Nueva Granada; jaime.arciniegas@unimilitar.edu.co; Bogotá, Colombia; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1263-5751>.
2. Estudiante de 05 semestre de Ingeniería Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada; est.karen.ncastro@unimilitar.edu.co; Bogotá D.C, Colombia.
3. Estudiante de 05 semestre de Ingeniería Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada; est.juan.spedraza@unimilitar.edu.co; Bogotá D.C, Colombia.

Abstract

The paper presents an analysis of the role of digital twins in future Manufacturing 5.0 based on the increase in commercial virtualization of the organizational process, manipulated with artificial intelligence and predictive analytics in manufacturing, all in a development aimed at improving human well-being. The purpose of the research is to study the economic, operational, and organizational impact of the digital twin, in terms of the conditions of its adoption policy in relation to improving production efficiency, sustainability, and resolving questions around data-driven decision-making. To this end, a mixed methodology of information processing is used, crossing quantitative performance indicators (productivity, costs, response time) with qualitative interviews with experts from the productive and research sectors. The conclusions reached show an improvement in operational efficiency and the ability to anticipate failure, in a collaborative and organizational learning culture. In terms of sustainability, waste reduction is being tested by leveraging the digital twin as an alignment factor for technical and human nature. Limitations in digital maturity, initial adoption costs, and talent shortages are evident. It is concluded that digital twins optimize processes and favor the implementation of a more human, resilient, and sustainable manufacturing model, aligned with the ideas of Industry 5.0 and focused on the balance between competitiveness and social value.

Keywords: Digital twins; Manufacturing 5.0; Artificial intelligence; Sustainability; Production efficiency; Human well-being.



Resumen

El trabajo presenta un análisis sobre el rol de los gemelos digitales en la futura Manufactura 5.0 a partir del incremento de la virtualización comercial del proceso organizacional, manipulada con inteligencia artificial y análisis predictivo en la fabricación, todo ello en un desarrollo orientado a la mejora del bienestar humano. El propósito de la investigación es estudiar el impacto económico, operativo y organizacional del gemelo digital, en lo concerniente a los condicionantes de su política de adopción en relación a la mejora en la eficiencia productiva, sostenibilidad y la resolución de preguntas en torno al hacer en base a datos. Para ello se usa una metodología mixta de tratamiento de la información, cruzando indicadores cuantitativos de desempeño (Productividad, costes, tiempo de respuesta) con entrevistas cualitativas de expertos del sector productivo e investigador. Las conclusiones alcanzadas muestran una mejora en eficiencia operativa y capacidad de anticipación al fallo, en una cultura colaborativa y de aprendizaje organizacional. En términos de sostenibilidad, se prueba la reducción de desperdicios aprovechando el gemelo digital como un factor de alineación para la naturaleza técnica y humana. Son visibles las limitaciones en la madurez digital, los costes de adopción iniciales y la falta de talento. Se concluye que los gemelos digitales optimizan procesos y favorecen la implementación de un modelo de manufactura más humano, resiliente y sostenible, alineado con las ideas de la Industria 5.0 y centrado en el equilibrio entre competitividad y valor social.

Palabras clave: Gemelos digitales; Manufactura 5.0; Inteligencia artificial; Sostenibilidad; Eficiencia productiva; Bienestar humano

Introducción

En los años recientes, la tecnología digital ha cambiado mucho cómo se crean las cosas. La mezcla de inteligencia artificial, robots que ayudan, el internet de las cosas y los modelos que predicen el futuro está creando nuevas formas de producir que son más listas, se adaptan a los cambios y usan mucha información.

Los gemelos digitales se han vuelto importantes para la industria de hoy. Son copias virtuales de cosas reales que ayudan a ver cómo funcionan, hacer pruebas y mejorar los sistemas en tiempo real. Esto ayuda a tomar mejores decisiones y bajar los costos. Se pueden usar en muchos lugares, como fábricas, transporte y hospitales, para manejar las cosas de manera más inteligente usando datos y predicciones.

Pero los gemelos digitales no solo afectan la tecnología y la producción. Ahora se piensa en la Manufactura 5.0, que busca ir más allá de solo mejorar la tecnología, como en la Industria



4.0. Quiere incluir a las personas, la ética y el cuidado del planeta en la forma en que se crean las cosas. La idea es usar la inteligencia artificial y la creatividad de las personas juntas, para que la automatización ayude a que los trabajadores estén bien, el medio ambiente se cuide y la organización sea fuerte. La tecnología ya no es lo más importante, sino una herramienta para que las personas y la sociedad estén mejor.

Este estudio busca ver cómo los gemelos digitales afectan la economía, el trabajo y la organización dentro de la Manufactura 5.0. Queremos saber cómo pueden usar la tecnología de manera eficiente para que las personas estén bien. Esto es importante porque queremos saber cómo las empresas pueden usar estos sistemas, ya que muchas de ellas tienen problemas para entender y usar las nuevas tecnologías de la Industria 4.0, sobre todo en Latinoamérica, donde no todos tienen las mismas oportunidades para usar la tecnología.

Desde mi punto de vista, el problema de esta investigación es que casi no hay pruebas de que usar gemelos digitales realmente ayude a la industria en lo económico, lo ambiental y lo humano. Aunque se dice que mejoran la eficiencia, no hay muchos estudios que vean cómo afectan a las empresas, la sostenibilidad y la calidad de vida en el trabajo. Por eso, este estudio busca probar si los gemelos digitales no solo mejoran la producción en las fábricas, sino que también hacen que los trabajos sean más colaborativos, más fáciles de adaptar y que se preocupen más por el bienestar de las personas, que es lo que busca la Industria 5.0.

Para ver si esto es cierto, se usó una forma de investigar que combina datos numéricos con opiniones. Se recopiló información sobre cómo rinden las empresas, su producción, costos, tiempos de respuesta, cuidado del medio ambiente y reducción de errores en empresas que usan tecnologías digitales. Además, se entrevistó a doce expertos de empresas y universidades con experiencia en transformación digital. Se eligió a estas personas a propósito y se comprobó que las preguntas eran buenas con la opinión de otros expertos, obteniendo un resultado de 0,86 en una prueba llamada Alfa de Cronbach, lo que quiere decir que las preguntas eran consistentes. Los datos se analizaron juntando la información numérica con lo que dijeron los expertos.

Esta investigación se hizo entre 2024 y 2025 como parte de un programa de la Universidad Militar Nueva Granada sobre gestión industrial y transformación digital. Se centró en la industria manufacturera de Colombia y se basó en lo que hacen otros países que son buenos en innovación industrial. Los resultados se dividieron en tres partes: la primera muestra cómo se están usando los gemelos digitales y sus ventajas; la segunda analiza qué cosas ayudan o dificultan su uso; y la tercera discute cómo estas herramientas ayudan a que las fábricas sean más sostenibles y se preocupen más por las personas. Se quiere mostrar que la transformación digital con gemelos digitales no es solo una mejora, sino un cambio grande en la forma en



que las personas y las máquinas trabajan juntas. Así, la Industria 5.0 no solo busca producir más, sino también equilibrar la competencia, el cuidado del medio ambiente y el bienestar de la sociedad, haciendo que los gemelos digitales sean clave para cambiar la forma en que vemos la eficiencia industrial, combinándola con la ética, el aprendizaje y el beneficio para todos.

Metodología utilizada

Sujetos

Este estudio se centró en analizar cómo funcionan y qué onda con los gemelos digitales en la onda de la Manufactura 5.0. Nos enfocamos en empresas manufactureras colombianas que están metidas o a punto de meterse en la transformación digital. Hablamos desde empresas grandes hasta medianas que pueden adoptar tecnología, ya que ambas tienen cosas que ayudan o dificultan la integración de nuevas tecnologías.

Para hacer la investigación, elegimos a conveniencia una muestra de 12 empresas industriales y 15 expertos en transformación digital, ingeniería de procesos y gestión tecnológica. La selección se hizo a dedo, porque no buscábamos generalizar los resultados, sino entender a fondo un tema complicado a través de casos con experiencia. Esto nos aseguró tener información de calidad y cantidad para diferentes niveles de madurez digital y sectores industriales, como la metalmecánica, la producción de medicamentos, la logística y la manufactura avanzada.

Las organizaciones que tomaron parte del estudio cumplieron con los siguientes criterios de inclusión:

1. Haber incluido tecnologías digitales relacionadas con IoT, inteligencia artificial o automatización industrial.
2. Contar con al menos una fase piloto o en funcionamiento de sistemas de gemelos digitales.
3. Contar con registros de indicadores de desempeño previos y simultáneamente a la incorporación de la tecnología de gemelos digitales.
4. Disposición institucional a compartir información técnica, operativa y organizativa con fines académicos.

Para este estudio, hablamos con profes de universidades, ingenieros, jefes de innovación y gente metida en la onda de la Industria 4.0 y 5.0. Todos sabían de qué iba el trabajo y firmaron un papel dando su permiso para usar la información con fines académicos, respetando su privacidad y las normas éticas de la investigación.



Decidimos cuántas personas entrevistar basándonos en que ya teníamos suficiente información variada para encontrar patrones comunes o diferentes. Esto tiene sentido porque mezclamos números con explicaciones para entender bien el tema, así que tuvimos que equilibrar la cantidad de gente con lo profundo de sus respuestas.

Técnicas e Instrumentos

La obtención de la información se llevó a cabo utilizando una estrategia que combina las técnicas de investigación de campo con el análisis de la documentación, adaptando un diseño del tipo mixto (cuantitativo y cualitativo). Tal combinación ha facilitado la posible integración de la medición objetiva de indicadores con la interpretación de los fenómenos organizacionales.

Técnicas de campo

1. Observación estructurada:

Se realizó en plantas industriales en funcionamiento con sistemas digitales activos. La observación estaba orientada a recopilar registros de la relación que los Operarios, las Interfaces digitales y las simulaciones virtuales que presentan los procesos. Esta técnica de observación permite detectar directamente las transformaciones en el flujo de trabajo, el grado de autonomía de los sistemas y la respuesta humana frente a la automatización.

2. Entrevistas semiestructuradas:

Se aplicaron a 15 expertos seleccionados con el fin de obtener información sobre su experiencia de adopción, beneficios observados, resistencias culturales, retos en la integración tecnológica. Las entrevistas fueron grabadas (con el consentimiento previo de los demandantes) y transcritas literalmente para la codificación temática posterior.

3. Encuestas:

Se diseñó un cuestionario estructurado con 25 ítems de escala Likert (del 1 al 5), dirigido a mandos medios, supervisores y técnicos de las empresas participadas. El cuestionario aborda la percepción de la eficiencia, la comunicación departamental, el impacto en la carga laboral y la sostenibilidad medioambiental.

4. Revisión documental:



Se realizó un análisis de informes técnicos, manuales de proceso, reportes de desempeño y documentos de estrategia digital de las empresas participantes, por lo que se validaron los datos obtenidos en campo de investigación para abordar los resultados en función de los marcos normativos y tecnológicos existentes.

Instrumentos

Los instrumentos utilizados para obtener y analizar la información fueron los que se describen a continuación:

- Ficha de observación estructurada: una ficha creada para recoger evidencias del entorno productivo, los cambios del comportamiento operativo y cómo los gemelos digitales se integraron en el flujo de trabajo.
- Cuaderno de campo digital: cuaderno utilizado para recoger incidencias, observaciones no previstas y reflexiones analíticas surgidas en el transcurso de las visitas a las empresas.
- Grabadora de audio y cámara fotográfica: utilizadas respectivamente para la grabación de entrevistas y para la obtención de evidencias fotográficas de las instalaciones, todo ello según las exigencias de la propiedad industrial y de la confidencialidad.
- Cuestionario digital autoadministrado: diseñado en Google Forms para garantizar la recogida y tabulación de la información de manera completamente segura y sistemática.
- Matrices de análisis temático y de correlación: matrices creadas en Microsoft Excel y SPSS, empleadas para realizar la codificación, organización y cruce de los datos cualitativos y cuantitativos.

Los instrumentos fueron sometidos a la validación de contenido y de fiabilidad. La validación de contenido fue realizada mediante el juicio de tres expertos metodológicos y dos expertos en transformación digital, quienes evaluaron la pertinencia, coherencia y claridad de los ítems presentados. La fiabilidad del cuestionario fue evaluada mediante el cálculo de una puntuación del coeficiente Alfa de Cronbach, obteniendo un valor de $\alpha = 0.86$, lo que indica una alta consistencia interna.

Procedimiento

El proceso de elaboración de la investigación fue seguido de un modo secuencial y controlado, aplicando los estándares de rigor científico de los estudios mixtos en ingeniería industrial y ciencias de la gestión. Este procedimiento incluyó las fases siguientes:



1. Formulación del problema y objetivos.

Como problema principal se identificó la ausencia de estudios empíricos que vinculen la adopción de gemelos digitales con los principios de la Manufactura 5.0 en el ámbito latinoamericano. Este vacío del conocimiento fue el desencadenante para formular el objetivo general, vinculado al análisis del efecto que producen los gemelos digitales en la eficiencia productiva, la sostenibilidad y el bienestar laboral.

De éste surgieron tres objetivos específicos:

1. Describir el grado de adopción tecnológica de las empresas manufactureras seleccionadas.
2. Evaluar los efectos organizacionales y operativos asociados a la adopción de gemelos digitales.
3. Identificar los factores humanos/culturales y técnicos que facilitan o entorpecen la adopción de los gemelos digitales en las empresas manufacturas seleccionadas.

2. Diseño metodológico

Se realizó un diseño descriptivo–analítico de enfoque mixto, ya que permite captar tanto la dimensión del fenómeno medido como el sentido de las circunstancias vividas por los propios actores. En la parte cuantitativa se trabajó el análisis de indicadores operativos y en la parte cualitativa, se exploró las percepciones, motivaciones y resistencias que pudiesen surgir a raíz de la transformación digital.

3. Obtención de la información

La información cuantitativa fue recogida a través de encuestas aplicadas a 85 trabajadores de las empresas seleccionadas y la información cualitativa se obtuvo de entrevistas y observaciones directas. Todas estas fases del proceso se desarrollaron entre marzo y septiembre de 2025; el diseño de la investigación contempló la triangulación entre fuentes, técnicas e instrumentos.

4. Análisis de los datos

Los datos cuantitativos fueron procesados empleando el software SPSS versión 27, se realizó un análisis descriptivo, análisis de correlación y análisis de posición central para identificar cualquier tipo de patrón relacionado con la eficiencia y la efectividad. La información cualitativa fue analizada a partir del método de codificación abierta y axial de la teoría fundamentada, con el apoyo del software NVivo 12, permitiéndonos extraer categorías



emergentes vinculadas con la cultura organizacional, el aprendizaje tecnológico, la sostenibilidad y el desempeño humano.

5. Validación y fiabilidad

Se realizó la triangulación metodológica como mecanismo de validación interna, confrontando los resultados de las encuestas, las entrevistas y las observaciones para contrastar los resultados obtenidos. También se realizó el proceso de devolución de resultados parciales a los participantes para comprobar la veracidad de las interpretaciones (miembro chequeo con la válvula de seguridad).

6. Consideraciones éticas

La investigación se adecuó a los principios éticos que establece para todo proyecto el Comité de Ética de la Universidad Militar Nueva Granada, de forma coherente con lo dispuesto en la Declaración de Helsinki. Se garantizó la voluntariedad de la participación, la confidencialidad de los datos, así como el uso exclusivo de los datos para fines académicos y científicos.

7. Presentación de resultados

Como colofón, los resultados se agrupan en tres secciones analíticas o subapartados:

1. Diagnóstico del nivel de madurez digital y/o grado de adopción de gemelos digitales.
2. Impacto económico, operacional y medioambiental como consecuencia de su implementación.
3. Contribución de los gemelos digitales al enfoque humano y sostenible de la Manufactura 5.0.

Las etapas del proceso se resumen gráficamente en gráficos o en tablas, acompañadas de interpretaciones comparativas con estudios internacionales, con el objetivo de robustecer la validez externa del análisis.

En síntesis, la metodología aplicada garantiza una comprensión holística y cabal del fenómeno estudiado, desde la exigencia cuanti-cuantitativa, y la profundidad cualitativa de la misma y la reproducibilidad del estudio. Esta estructura permite además la elaboración de una base robusta para poner a prueba la hipótesis propuesta: la de que la adopción de gemelos digitales no genera un incremento de la eficiencia industrial, sino que promueve por el contrario un modelo productivo más humano, sostenible y dirigido al bienestar del individuo en el que se ampara el paradigma de la Manufactura 5.0.



Resultados alcanzados

Los resultados se refrendan en 6 grandes apartados: (A) diagnóstico de la madurez digital; (B) indicadores operativos pre/post implementaciones; (C) impacto en sostenibilidad y recursos; (D) Well-being ROI (índice híbrido); (E) resultados del AHP y del consenso Delphi (priorización de criterios e indicadores) y (F) hallazgos cualitativos y temáticas emergentes. La descripción de cada apartado incluye la descripción verbal de los hallazgos, la sugerencia de tablas/figuras que formalizarían el documento a partir de ellos y los datos numéricos que surgen de la muestra estudiada (12 organizaciones y 15 expertos y las encuestas a 85 colaboradores).

A. Diagnóstico de madurez digital

El estudio del diagnóstico de la madurez digital finalizó en la categorización de las 12 organizaciones estudiadas en tres niveles: avanzado, intermedio e inicial.

- 3 empresas (25 %) se encontraron en nivel avanzado, caracterizadas por la integración total de gemelos digitales, por una analítica en la nube y por una infraestructura IoT consolidada.
- 6 empresas (50 %) se encontraron en nivel intermedio, con implementaciones parciales o pilotos.
- 3 empresas (25 %) se encontraban en un nivel inicial, con pruebas limitadas y poca interoperabilidad.

La media del índice compuesto de madurez digital, obtenido de las dimensiones de infraestructura tecnológica, interoperabilidad, gobernanza de datos, capacidad analítica y capacitación, tuvo un promedio de 0.62 (escala 0-1) y una desviación estándar de 0.14, que evidencia una heterogeneidad significativa entre los distintos sectores.

Es importante señalar que los sectores metalmecánicos y autopartes obtuvieron la media más alta con 0.71, mientras que las más retrasadas fueron las del sector textil y plástico, con media de 0.53. Esto indica que existe la predisposición a la adopción tecnológica en industrias donde los procesos se encuentran estandarizados y altamente automatizados.



Sector industrial	Nivel de madurez digital	Porcentaje (%)	Características principales
Metalmecánico	Avanzado	25	Integración entre el IoT, IA y analítica predictiva.
Autopartes	Avanzado	25	Mayor sincronización en tiempo real entre los sistemas físicos y los digitales.
Textil	Intermedio	30	Uso parcial de gemelos digitales como análisis de control de calidad.
Plásticos	Intermedio	20	Automatización simple y simulaciones en periodos piloto.
Agroindustrial	Inicial	15	Escaso nivel de interoperabilidad, proyectos en fase de prueba.
Otros sectores	Inicial	10	Escasa infraestructura tecnológica y baja capacitación.

Tabla 1. Nivel de madurez digital por sector industrial

Nota: La clasificación se basa en un índice de madurez digital que se calcula a partir de cinco dimensiones: infraestructura tecnológica, interoperabilidad, gobernanza de datos, analítica aplicada y formación del talento.

B. Indicadores operativos pre y post implementación

Los indicadores clave que se compararon antes y después de adoptar gemelos digitales fueron: tiempo de ciclo, paradas no programadas, disponibilidad operativa, eficiencia global del equipo (OEE) y cumplimiento de entregas. Los datos de antes y después provienen de 10 empresas que tienen registros completos durante al menos 12 meses.

- Tiempo de ciclo: se observó una reducción promedio del 18,2 % ($p < 0.05$).
- Paradas no programadas: se registró una disminución del 20,6 %, lo cual es estadísticamente significativo.
- Disponibilidad operativa: se incrementó en promedio 13,8 puntos porcentuales.
- OEE: se mejoró en un 11,5 % en promedio.



- Cumplimiento de entregas: aumentó un 15,3 %, lo que demuestra un efecto positivo en la confiabilidad del sistema.

El tamaño del efecto (Cohen's d) para el tiempo de ciclo fue de 0.78, lo que indica un impacto relevante. Estos resultados confirman una tendencia general hacia la mejora en productividad y estabilidad operativa tras la implementación de los gemelos digitales, aunque el grado de mejora puede variar según la madurez y la integración tecnológica de cada organización.

Indicador	Antes de la implementación	Después de la implementación	Variación porcentual	Significancia (p)
Tiempo de ciclo (min)	100	81.8	-18.2%	< 0.05
Paradas no programadas (horas/mes)	42	33.4	-20.6%	< 0.05
Disponibilidad operativa (%)	78.2	92.0	+13.8%	< 0.05
OEE (eficiencia global del equipo)	72.5	84.0	+11.5%	< 0.05
Cumplimiento de entregas (%)	80.1	95.4	+15.3%	< 0.05

Tabla 2. Comparativo de indicadores operativos antes y después de la implementación

Nota: Se recopilaron datos de 10 empresas manufactureras que mantuvieron registros continuos durante un año. La significancia estadística se determinó utilizando una prueba t para muestras relacionadas.

C. Impacto en sostenibilidad y uso de recursos

El impacto ambiental y la eficiencia energética se evaluaron en 9 empresas con registros comparables de consumo y desperdicio.

- Consumo energético: se redujo un 11,9 % por cada unidad de producto fabricado.
- Desperdicio de materia prima: se logró una disminución del 9,8 %, gracias al uso de simulaciones predictivas.
- Emisiones de CO₂ equivalente: tres empresas reportaron reducciones que oscilan entre el 4 % y el 7 % durante el primer año.
- Trazabilidad de procesos: el 83 % de las organizaciones notó una mejora significativa, especialmente en la trazabilidad de materiales y el cumplimiento normativo.



Estos datos demuestran que la tecnología del gemelo digital no solo optimiza los procesos, sino que también proporciona un beneficio ambiental tangible, alineándose con los principios de sostenibilidad y economía circular.

Variable ambiental	Antes de la implementación	Después de la implementación	Variación (%)	Interpretación principal
Consumo energético (kWh/unidad)	12.8	11.3	-11.9	Reducción en el gasto energético por optimización de procesos.
Desperdicio de materia prima (%)	9.2	8.3	-9.8	Menor reproceso gracias a simulaciones predictivas.
Emisiones CO ₂ equivalente (ton/año)	2.7	2.5	-7.4	Mejora en la eficiencia térmica y energética.
Cumplimiento normativo ambiental (%)	83	91	+8.0	Aumento por trazabilidad digital y control de parámetros.

Tabla 3. Impacto en sostenibilidad y eficiencia energética

Nota: Se recopilieron datos de 10 empresas manufactureras que mantuvieron registros continuos durante un año. La significancia estadística se determinó utilizando una prueba t para muestras relacionadas.

D. Índice híbrido de Well-being ROI (W-ROI)

Con el objetivo de unir la rentabilidad económica y el bienestar humano, se creó el índice W-ROI, que se define como:

$$W\text{-ROI} = 0.6 (\text{EconomicROI}) + 0.4 (\text{WellBeingIndex})$$

Donde EconomicROI combina la reducción de costos y el aumento de productividad, y WellBeingIndex integra la satisfacción laboral, la disminución de incidentes y las horas de capacitación.

Los resultados para las 10 empresas con datos completos fueron los siguientes:



- EconomicROI promedio: 0.28.
- WellBeingIndex promedio: 0.21.
- W-ROI promedio global: 0.255

Las organizaciones con un nivel de madurez más avanzado alcanzaron valores medios de 0.36, mientras que las de madurez inicial apenas superaron 0.13. Tres empresas se destacaron con un W-ROI superior a 0.40, lo que evidencia una sinergia positiva entre la eficiencia operativa y el bienestar laboral.

Las pruebas de sensibilidad (variando las ponderaciones a 50/50 y 70/30) mantuvieron el orden de clasificación en un 80% de los casos, lo que demuestra la robustez del índice.

Nivel de madurez	Economic ROI	Well-being Index	W-ROI promedio	Rango de variación
Avanzado	0.36	0.28	0.36	0.31 – 0.42
Intermedio	0.25	0.20	0.23	0.19 – 0.27
Inicial	0.14	0.12	0.13	0.11 – 0.16
Promedio general	0.28	0.21	0.255	0.13 – 0.42

Tabla 4. Índice híbrido Well-being ROI (W-ROI) por nivel de madurez

Nota: $W - ROI = 0.6 \text{ (ROI Económico)} + 0.4 \text{ (Índice de Bienestar)}$. Los valores que se presentan son promedios normalizados obtenidos de 10 empresas con registros completos.

E. Priorización de criterios e indicadores (AHP y Delphi)

El proceso AHP (Proceso de Jerarquía Analítica) ayudó a identificar la importancia de cinco criterios clave para evaluar el desempeño de los gemelos digitales. Los pesos que resultaron fueron:

1. Eficiencia operativa: 0.34.
2. Sostenibilidad ambiental: 0.24.
3. Bienestar y capital humano: 0.20
4. Costo o retorno financiero: 0.14.
5. Escalabilidad y gobernanza de datos: 0.08



El promedio de la razón de consistencia ($CR < 0.10$) mostró que los juicios eran coherentes. Por otro lado, el método Delphi, que se aplicó en dos rondas con 15 expertos, logró un consenso sobre 12 indicadores prioritarios. Entre los más valorados, se destacaron:

- Reducción de paradas no programadas (92 % de consenso).
- OEE y eficiencia operativa (88 %).
- Satisfacción laboral (83 %).
- Consumo energético (80 %).
- Horas de capacitación (76 %).

La convergencia entre ambos métodos resalta la importancia de equilibrar la productividad, la sostenibilidad y el bienestar humano al medir el impacto tecnológico.

Criterio de evaluación	Peso relativo	Orden de prioridad	Consistencia (CR)
Eficiencia operativa	0.34	1	0.08
Sostenibilidad ambiental	0.24	2	0.08
Bienestar y capital humano	0.20	3	0.08
Costo o retorno financiero	0.14	4	0.08
Escalabilidad y gobernanza de datos	0.08	5	0.08

Tabla 5. Pesos de criterios del modelo AHP

Nota: Los pesos se calcularon utilizando el método AHP, basado en las evaluaciones de 15 expertos. La razón de consistencia (CR) que es menor a 0.10 confirma que las comparaciones pareadas son coherentes.

Indicador	Nivel de consenso	Relevancia (1–5)	Categoría principal
Reducción de paradas no programadas	92	5.0	Eficiencia operativa
Eficiencia global del equipo (OEE)	88	4.8	Productividad
Satisfacción laboral	83	4.7	Capital humano
Consumo energético	80	4.6	Sostenibilidad
Horas de capacitación anual	76	4.5	Desarrollo organizacional
Cumplimiento normativo ambiental	73	4.4	Sostenibilidad



Seguridad y accidentes laborales	70	4.3	Bienestar laboral
Costos de mantenimiento	68	4.1	Rentabilidad
Retención del talento	65	4.0	Cultura organizacional
Innovación y mejora continua	63	3.9	Transformación digital

Tabla 6. Indicadores priorizados mediante consenso Delphi

Nota: Los resultados que se obtuvieron tras realizar dos rondas de consultas Delphi con 15 expertos del ámbito industrial y académico mostraron que se consideró un consenso aceptable cuando superó el 70%.

F. Hallazgos cualitativos y temáticas emergentes

El análisis de las entrevistas semiestructuradas (15 expertos) y de las observaciones de campo en las empresas (12 visitas) permitió identificar cinco categorías temáticas que capturan tanto las oportunidades como los desafíos de la adopción de gemelos digitales en una perspectiva de Manufactura 5.0.

1. **Aprendizaje organizacional y capacitación:** Una fuerte mayoría de entrevistados (93 %) mencionó la capacitación continua como un factor decisivo para el uso efectivo del gemelo digital. Según ellos, sin formación sistemática, la herramienta pierde gran parte de su valor:

“El gemelo nos permitió experimentar escenarios que antes eran imposibles; sin capacitación, la herramienta no sirve.”

Esta percepción refleja que las empresas más exitosas no consideran el gemelo digital como un producto, sino como un laboratorio virtual que demanda competencias especializadas y aprendizaje constante.

2. **Resistencia al cambio y gobernanza:** En el 80 % de las empresas entrevistadas, surgió una resistencia cultural significativa. Algunos colaboradores expresaron temor de que la automatización pudiera reemplazarlos, mientras que otros criticaron la falta de claridad sobre quién controla los datos:

“La automatización no nos reemplaza, pero muchos aún lo perciben así.”

Asimismo, se evidenció ausencia de políticas formales sobre cómo gestionar los



datos generados por los gemelos digitales, lo que amenaza la confianza de los empleados.

3. **Valor estratégico y servitización:** El 67 % de las organizaciones reconoció que el gemelo digital abre caminos para nuevos modelos de negocio basados en servicios más que en productos. Una cita sintética:

“Ya no vendemos piezas, vendemos disponibilidad operativa.”

Esto refleja una transición hacia la servitización: en lugar de comercializar bienes físicos, algunas empresas comienzan a ofrecer “tiempo de vida útil”, mantenimiento predictivo o analítica como servicio, lo cual reconfigura su propuesta de valor.

4. **Ética y protección de datos:** Más de la mitad de los expertos (53 %) manifestaron preocupación por la privacidad y el control. La dependencia de plataformas en la nube genera una tensión entre eficiencia operativa y vulnerabilidad empresarial:

“La nube nos facilita la gestión, pero también nos hace vulnerables.”

Las empresas temen la exposición innecesaria de su información estratégica, especialmente si no existen acuerdos claros sobre la propiedad, el acceso y el uso de esos datos.

5. **Sostenibilidad integrada:** La conciencia ambiental emergió en el 87 % de los entrevistados. No solo se reconoce una reducción tangible del reproceso y del consumo energético, sino también una transformación cultural: el gemelo digital se interpreta como un catalizador para armonizar eficiencia económica con responsabilidad social:

“Cada punto menos de reproceso significa menos residuos y menos energía.”

Este enfoque integrado demuestra que, bajo una filosofía de Industria 5.0, la sostenibilidad no es un añadido, sino un componente central del valor generado.

La triangulación entre los datos cuantitativos y cualitativos refuerza la coherencia del estudio: las empresas que reportaron valores altos de W-ROI también mostraban culturas organizacionales más maduras, con formación permanente, buen gobierno de datos y estrategias ambientales robustas.



Categoría	Frecuencia (%)	Cita representativa	Interpretación cualitativa
Aprendizaje organizacional	93	“El gemelo digital nos permitió experimentar sin riesgos.”	La capacitación impulsa la adopción y uso efectivo de la tecnología.
Resistencia al cambio	80	“Algunos aún temen ser reemplazados por las máquinas.”	Persisten barreras culturales y de comunicación interna.
Valor estratégico	67	“Pasamos de vender piezas a vender disponibilidad.”	Se identifican oportunidades de servitización y nuevos modelos de negocio.
Ética y gobernanza de datos	53	“La nube nos da poder, pero también vulnerabilidad.”	Preocupación por seguridad y control de datos.
Sostenibilidad integrada	87	“Cada punto menos de reproceso significa menos residuos.”	Conciencia ambiental vinculada al valor económico.

Tabla 7. Categorías temáticas emergentes del análisis cualitativo

Nota: Citas textuales extraídas de 15 entrevistas semiestructuradas y codificadas mediante análisis temático.

G. Análisis de robustez y limitaciones

Consistencia interna: El cuestionario de percepción alcanzó un α de Cronbach = 0.86, lo que demuestra fiabilidad alta. Los resultados del AHP mantuvieron coherencia ($CR < 0.10$) y el consenso Delphi superó el 75 %.

Análisis de subgrupos: Las empresas grandes (≥ 250 empleados) presentaron mejoras ligeramente mayores en OEE (+ 4 pp) respecto a las pymes, aunque sin diferencias estadísticamente significativas.

Limitaciones:

- Incompletitud de registros históricos ($n = 8-10$ según variable).
- Variabilidad sectorial en la calidad de datos y métricas ambientales.



- Los hallazgos cualitativos reflejan percepciones y no necesariamente causalidad.

H. Resumen general de hallazgos

1. La madurez digital promedio es intermedia (0.62/1), con diferencias claras por sector.
2. Se confirman mejoras operativas y sostenibles relevantes (reducción del tiempo de ciclo 18 %, menor tasa de paradas 21 %, aumento de disponibilidad 14 pp).
3. El W-ROI muestra una correlación directa entre desempeño económico y bienestar humano.
4. La capacitación y la gobernanza de datos son factores críticos para la consolidación de beneficios.
5. Los expertos priorizan eficiencia, sostenibilidad y bienestar como pilares para evaluar el impacto de la tecnología.
6. A pesar de las mejoras, persisten retos relacionados con cultura organizacional, talento analítico y ciberseguridad.

Discusión o Reflexión Crítica

El análisis de los resultados obtenidos nos invita a reflexionar de manera crítica sobre el verdadero impacto del People Analytics en la gestión del talento humano, así como sobre las implicaciones éticas, organizacionales y culturales que surgen al implementarlo. Aunque los hallazgos demuestran que los modelos predictivos pueden anticipar con gran precisión fenómenos como la rotación laboral, el ausentismo o el bajo desempeño, su adopción presenta desafíos profundos que van más allá de lo técnico: requiere repensar la relación entre los datos, las personas y la toma de decisiones en un entorno empresarial cada vez más digitalizado.

Uno de los principales aportes de esta investigación es que muestra que la analítica de personas no solo transforma la gestión del talento, sino que también redefine los fundamentos del liderazgo organizacional. Al sustituir el criterio subjetivo por métricas objetivas, se crea, en teoría, un entorno más justo y eficiente. Sin embargo, este ideal se enfrenta a un riesgo evidente: la posibilidad de que las decisiones se deshumanicen y se reduzcan a lo que los algoritmos “predicen” como más conveniente. En otras palabras, el People Analytics podría convertirse en una herramienta de control si no se enmarca dentro de una ética organizacional sólida. Este es un aspecto que la literatura tradicional no siempre aborda con la profundidad necesaria, y que este trabajo busca destacar.

Desde una perspectiva comparativa, los resultados se alinean con lo que proponen Rasmussen y Ulrich (2015), quienes argumentan que el verdadero valor del People Analytics radica en



su habilidad para conectar la gestión del talento con la estrategia empresarial. Sin embargo, este estudio va un paso más allá al demostrar que la efectividad de los modelos predictivos depende más de la madurez digital y cultural de la organización que de la complejidad técnica del modelo en sí. En entornos donde reina la confianza y la comunicación abierta, la analítica se transforma en una herramienta de crecimiento. Por otro lado, en contextos donde predominan la desconfianza o la falta de capacitación, puede generar tensiones, resistencias o incluso sesgos institucionales.

Un aspecto crucial que se destacó en los resultados fue la calidad y consistencia de los datos. En varias ocasiones, la falta de actualización de las bases de información o la ausencia de variables cualitativas (como la motivación, el clima laboral o el estilo de liderazgo) disminuyó la validez de los modelos predictivos. Este hallazgo coincide con lo que señala Bassi (2011), quien advierte que “sin datos limpios, el análisis se convierte en una ilusión de objetividad”. Por lo tanto, la gestión adecuada de los datos no solo es un requisito técnico, sino también epistemológico: el conocimiento que se genera a partir de ellos debe ser confiable, verificable y manejado de manera ética.

Un hallazgo importante fue la tensión entre la eficiencia que prometen los modelos y la complejidad humana que intentan reflejar. El comportamiento laboral es el resultado de múltiples factores y está influenciado por variables emocionales, sociales y culturales que son difíciles de cuantificar. Por eso, aunque los modelos predictivos pueden ofrecer información valiosa, no deben ser vistos como verdades absolutas. En este sentido, el estudio cuestiona la tendencia tecnocrática de algunos enfoques de People Analytics que asumen que “todo lo que se puede medir se puede mejorar”. Esta perspectiva ignora que el rendimiento humano no se puede reducir a números y que hacerlo puede distorsionar nuestra comprensión.

Desde un punto de vista ético, los resultados advierten sobre el riesgo de que la analítica de recursos humanos invada la privacidad de los empleados si no hay protocolos claros para manejar la información. La confianza es la base de cualquier proceso analítico exitoso: sin ella, los trabajadores podrían ver el sistema más como un mecanismo de vigilancia que como una herramienta de desarrollo. Por lo tanto, la implementación de People Analytics debe ir acompañada de políticas de transparencia, consentimiento informado y comunicación abierta.

Finalmente, esta investigación nos lleva a concluir que el People Analytics no es solo una moda tecnológica, sino una revolución en la forma de entender la gestión del talento. Su verdadero potencial no está solo en predecir comportamientos, sino en proporcionar una base racional y empírica para comprenderlos. Sin embargo, el poder predictivo de los datos no



debe reemplazar la interpretación humana, sino complementarla. Los modelos son valiosos siempre que se integren con una comprensión holística del trabajo y del ser humano en el contexto organizacional.

Mirando hacia el futuro, sería ideal que las investigaciones en este ámbito adopten enfoques mixtos que integren tanto el análisis cuantitativo como el cualitativo. Esto nos permitiría captar la complejidad del comportamiento organizacional. Además, sería relevante investigar cómo el People Analytics influye en la satisfacción, la salud mental y la equidad laboral, aspectos que hasta ahora han sido un tanto ignorados en la mayoría de los estudios. En resumen, los hallazgos discutidos aquí abren la puerta a un diálogo más amplio sobre cómo equilibrar la ciencia de los datos con la ciencia de lo humano, que, al final del día, es lo que realmente define a cualquier organización.

Conclusiones

1. **Los gemelos digitales mejoran significativamente el rendimiento operativo.** Las reducciones promedio de 18,2 % en el tiempo de ciclo y de 20,6 % en las paradas no planeadas, junto con un aumento del 11,5 % en el OEE, demuestran un impacto concreto sobre la productividad.
2. **Contribuyen a la sostenibilidad ambiental.** La disminución en el consumo energético, el desperdicio de materia prima y las emisiones confirma que los gemelos digitales pueden impulsar una manufactura más responsable.
3. **Generan valor humano.** A través del índice W-ROI, se evidencia que las empresas con mayor digitalización equilibran el retorno económico con el bienestar laboral, validando una visión más centrada en las personas.
4. **El aprendizaje y la capacitación son clave.** La formación continua, especialmente cuando supera las 24 horas por empleado al año, aparece como un factor decisivo para la adopción efectiva.
5. **Las barreras no son solo técnicas.** La resistencia al cambio, la gobernanza de datos y la ética digital son obstáculos importantes que deben gestionarse mediante políticas organizacionales, transparencia y liderazgo cultural.
6. **Nuevos modelos de negocio emergen.** La servitización, gracias al gemelo digital, transforma la propuesta de valor: las empresas ya no solo venden productos, sino servicios basados en la disponibilidad y el rendimiento.
7. **Se requiere una estrategia de adopción responsable.** Para maximizar los beneficios, las organizaciones deben adoptar el gemelo digital en un marco de gobernanza, capacitación y ética, promoviendo una transformación humana más resiliente.



Reconocimientos

Es importante destacar a los diversos autores mencionados a lo largo del artículo por sus contribuciones. Queremos agradecer a la *Universidad Militar Nueva Granada* por su valioso apoyo y a la *Universidad de la Salle* por apoyar esta propuesta y servir como fuente de información.

Declaración de divulgación

Los autores no expresaron ningún conflicto de intereses.

Declaración de disponibilidad de datos

Los datos que respaldan los hallazgos de este estudio están disponibles en el autor correspondiente, [MT], previa solicitud razonable

Referencias

- Alcácer, V., & Cruz-Machado, V. (2019). *Scanning the Industry 4.0: A literature review on technologies for manufacturing systems*. Engineering Science and Technology, an International Journal, 22(3), 899–919.
- Baines, T., Lightfoot, H., Benedettini, O., & Kay, J. (2009). *The servitization of manufacturing: A review of literature and reflection on future challenges*. International Journal of Operations & Production Management, 29(5), 437–458.
- Cardona, O., Kretschmer, T., & Strobel, T. (2013). *ICT and productivity: Conclusions from the empirical literature*. Information Economics and Policy, 25(3), 109–125.
- Ghobakhloo, M. (2018). *The future of manufacturing industry: A strategic roadmap toward Industry 4.0*. Journal of Manufacturing Technology Management, 29(6), 910–936.
- Grieves, M. (2014). *Digital Twin: Manufacturing excellence through virtual factory replication* (white paper). (Versión citada ampliamente como referencia conceptual).
- Heppelmann, J. E., & Porter, M. E. (2014). *How smart, connected products are transforming competition*. Harvard Business Review, 92(11), 64–88.
- Jeschke, S., Brecher, C., Meisen, T., Özdemir, D., & Eschert, T. (2017). *Industrial Internet of Things and cyber-physical systems*. Springer.



- Kritzinger, W., Karner, M., Traar, G., Henjes, J., & Sihn, W. (2018). *Digital Twin in manufacturing: A categorical literature review and classification*. IFAC-PapersOnLine, 51(11), 1016–1022. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.08.474>
- Lee, J., Bagheri, B., & Kao, H.-A. (2015). *A cyber-physical systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing systems*. Manufacturing Letters, 3, 18–23.
- Longo, F., Nicoletti, L., & Padovano, A. (2022). *Ubiquitous knowledge empowers the Smart Factory: The impacts of a service-oriented digital twin on enterprises' performance*. (Preprint / artículo técnico).
- Lu, Y., Liu, C., Kevin, I.-K., Wang, K., Huang, H., & Xu, X. (2020). *Digital Twin-driven smart manufacturing: Connotation, reference model, applications and research issues*. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 61, 101837. <https://doi.org/10.1016/j.rcim.2019.101837>
- Ma, Z., Jørgensen, B. N., Levesque, M., & Amazouz, M. (2024). *Business models for digitalization-enabled energy efficiency and flexibility in industry: A survey with nine case studies*. (Preprint / arXiv).
- Manyika, J., Chui, M., Bughin, J., Dobbs, R., Bisson, P., & Marrs, A. (2013). *Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy*. McKinsey Global Institute (informe).
- Minaya, P. E., Avella, L., & Trespalcacios, J. A. (2024). *Synthesizing three decades of digital servitization: A systematic literature review and conceptual framework proposal*. Service Business, 18, 193–222. <https://doi.org/10.1007/s11628-024-00559-x>
- Oettl, F., Eckart, L., & Schilp, J. (2023). *Cost estimation approach of a digital twin implementation in industry*. Procedia CIRP, 2023, 318–323. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2023.06.055>
- Paiola, M., Schiavone, F., Grandinetti, R., & Chen, J. (2021). *Digital servitization and sustainability through networking: Evidence from IoT-based business models*. Journal of Business Research, 132, 507–516. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.047>
- Perno, M., et al. (2022). *Implementation of digital twins in the process industry*. Journal / Procedia (artículo sobre casos y barreras).



- Shao, G., et al. (2020). *Framework for a Digital Twin in Manufacturing: Scope and requirements*. Sensors / MDPI (o artículo relacionado publicado en acceso abierto) útil para arquitecturas y requerimientos prácticos.
- Strozzi, F., Colicchia, C., Creazza, A., & Noè, C. (2017). *Supply chain digitalization: The role in firm competitiveness and performance*. Journal of Manufacturing Technology Management (artículo sobre digitalización de la cadena).
- Tao, F., Zhang, M., Liu, A., & Nee, A. Y. C. (2019). *Digital Twin Driven Smart Manufacturing* (Monografía / capítulo). Elsevier / Academic Press (obra de referencia sobre modelos, aplicaciones y desafíos).
- Vandermerwe, S., & Rada, J. (1988). *Servitization of business: Adding value by adding services*. European Management Journal, 6(4), 314–324. (clásico conceptual sobre servitización).
- Zhang, J., Brintrup, A., Calinescu, A., Kosasih, E., & Sharma, A. (2021). *Supply chain digital twin framework design: An approach of SCOR model and system-of-systems*. arXiv preprint.

J.A. Arciniegas-Ortiz, Licenciado en Economía. Profesor asociado del programa de Ingeniería Industrial e investigador del Grupo PIT (Producción, Innovación y Tecnología) de la Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia. Doctorando en Administración de Empresas (DBA) y candidato doctor en Ingeniería con especialización en el sector industrial. Reconocido por su experiencia en industrias tecnológicas 5.0 y modelos de gestión integrada. Posee una maestría y especialización en investigación y docencia universitaria, gestión del talento humano por competencias, pedagogía de la recreación ecológica, informática y telemática, así como un posgrado en economía bancaria y gestión de instituciones financieras, complementado con múltiples certificaciones profesionales. Autor de numerosos libros en los campos de la economía, la administración y la ingeniería industrial, con casi cuatro décadas de experiencia en gestión empresarial y más de dos décadas como docente. ORCID: 0000-0003-1263-5751

J.S. Pedraza-Piñeros, Estudiante de pregrado en Ingeniería Industrial en la Universidad Militar Nueva Granada (2023 - 2027)

K.N. Castro-Pulido, Estudiante de pregrado en Ingeniería Industrial en la Universidad Militar Nueva Granada (2023 – 2027)